TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1 (HK261)

BÀI TẬP 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
LUỒNG L4: PHÂN CÔNG KỸ THUẬT VIÊN VÀ LỊCH HẸN

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Minh Phú
Mã số sinh viên: 2374802013447
Chuyên ngành (Track): SE (Software Engineering)
Link GitHub Repo: https://github.com/phu47/cdtn-warranty-hub
(Đã mời giảng viên làm Collaborator / Repo Public)

MỤC 1. BẢN SRS RÚT GỌN

1.1 Bối cảnh doanh nghiệp & Phạm vi hệ thống

Hệ thống bảo hành dịch vụ kỹ thuật quản lý việc tiếp nhận, sửa chữa, phân công và bàn giao thiết bị bảo hành cho khách hàng qua chuỗi trung tâm. Việc phân công kỹ thuật viên (KTV) trước đây chủ yếu thực hiện thủ công, dễ dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ (Vấn đề V3), phiếu bảo hành bị trễ hạn cam kết SLA (Vấn đề V2) và thiếu minh bạch trong lịch sử xử lý.

> **PHẠM VI DIỄN ĐẠT BẰNG MỘT CÂU:**
> *Hệ thống hỗ trợ Quản lý trung tâm bảo hành phân công phiếu bảo hành cho kỹ thuật viên phù hợp dựa trên tay nghề, trung tâm làm việc và khối lượng công việc hiện tại; cho phép đặt và quản lý lịch hẹn giao – nhận máy với khách hàng, đồng thời tự động theo dõi hạn cam kết (SLA) và lịch sử chuyển trạng thái.*

1.2 Điều CHỦ Ý KHÔNG LÀM (WON'T Have)

Mã	Nội dung chủ ý không làm	Ghi chú phạm vi
WON'T-01	Không tự động mua sắm hoặc đặt hàng linh kiện tự động từ nhà cung cấp bên ngoài.	Thuộc hệ thống quản lý chuỗi cung ứng độc lập
WON'T-02	Không tích hợp thanh toán trực tuyến chi phí ngoài bảo hành trong phiên bản này.	Xử lý thủ công tại quầy thu ngân trung tâm
WON'T-03	Không tự động điều phối KTV di chuyển sửa chữa tại nhà khách hàng.	Chỉ áp dụng với bảo hành tại trung tâm

1.3 Bảng thuật ngữ nghiệp vụ

STT	Thuật ngữ	Khái niệm / Giải thích nghiệp vụ
1	**Phiếu bảo hành (Ticket)**	Yêu cầu bảo hành/sửa chữa thiết bị do

			khách hàng gửi, có mã định danh duy nhất.
	2	**Kỹ thuật viên (KTV)**	Nhân viên kỹ thuật thực hiện chẩn đoán và sửa chữa thiết bị tại trung tâm.
	3	**Hạn cam kết (SLA / Due Date)**	Thời hạn tối đa hệ thống/trung tâm cam kết hoàn thành sửa chữa cho khách hàng.
	4	**Tay nghề (Proficiency)**	Mức độ thành thạo của KTV với nhóm kỹ năng/thiết bị cụ thể (thang điểm 1–5).
	5	**Lịch hẹn (Appointment)**	Khung thời gian hẹn trước giữa khách hàng và trung tâm để giao máy hoặc nhận lại máy.
	6	**Nhật ký trạng thái (Status Log)**	Bản ghi lịch sử ghi nhận mỗi lần phiếu bảo hành thay đổi trạng thái, KTV hoặc lịch hẹn.

1.4 Danh sách Các bên liên quan & Actor

Vai trò / Tác nhân	Loại Actor	Mô tả vai trò	Quyền hạn & Trách nhiệm chính
Quản lý trung tâm bảo hành	Human	Người điều hành công việc tại 1 trung tâm bảo hành cụ thể.	• Xem danh sách phiếu chờ phân công & tải KTV • Phân công & chuyển gán phiếu cho KTV • Đặt & quản lý lịch hẹn giao – nhận máy
Kỹ thuật viên (KTV)	Human	Nhân viên trực tiếp thao tác sửa chữa thiết bị.	• Xem phiếu gán cho mình xếp theo SLA • Cập nhật trạng thái tiến độ xử lý phiếu • Tra cứu lịch sử thiết bị theo IMEI/Serial
Hệ thống cảnh báo SLA	Timer	Actor tự động chạy theo lịch định kỳ.	• Tự động tính hạn SLA khi phân công phiếu • Phát cảnh báo khi phiếu sắp quá hạn hoặc quá hạn SLA

1.5 Danh sách Yêu cầu Chức năng (FR)

• **FR1:** Hệ thống cho phép Quản lý trung tâm xem danh sách phiếu chờ phân công kèm số lượng phiếu đang xử lý của từng KTV trong cùng trung tâm.

• **FR2:** Hệ thống cung cấp tính năng tự động gợi ý danh sách KTV phù hợp dựa trên tay nghề (proficiency >= 3), trung tâm hoạt động và tải công việc thấp nhất.

• **FR3:** Hệ thống cho phép Quản lý trung tâm thực hiện gán phiếu bảo hành hoặc chuyển gán phiếu (re-assign) sang KTV khác kèm lý do bắt buộc.

• **FR4:** Hệ thống hỗ trợ khởi tạo và quản lý lịch hẹn giao – nhận máy với khách hàng (chọn khung giờ, loại hẹn, dời lịch hẹn).

• **FR5:** Hệ thống cho phép KTV xem danh sách công việc được gán, tự động sắp xếp theo hạn cam kết SLA (due_date) tăng dần.

• **FR6:** Hệ thống cho phép KTV cập nhật trạng thái xử lý phiếu bảo hành và ghi nhận tự động vào lịch sử log (ticket_status_log).

• **FR7:** Hệ thống hỗ trợ tra cứu lịch sử sửa chữa thiết bị theo IMEI / Serial.

1.6 Danh sách 7 User Story đạt chuẩn INVEST & MoSCoW (Đã rút gọn theo TD-03)

Mã US	Vai trò (Role)	Mục tiêu & Giá trị (User Story)	MoSCoW	Tiêu chí chấp nhận (Given-When-Then)
US1	Quản lý trung tâm	Xem danh sách phiếu chờ phân công kèm số phiếu đang giữ của các KTV trung tâm để nắm tổng quan và phân công hợp lý.	**MUST**	• AC1.1 (Happy): GIVEN Quản lý chọn trung tâm, THEN hiển thị phiếu MỚI và tải công việc từng KTV. • AC1.2 (Exception): GIVEN Không có phiếu chờ, THEN hiển thị 'Không có phiếu bảo hành nào đang chờ phân công'.
US2	Quản lý trung tâm	Tự động gợi ý KTV phù hợp theo tay nghề (proficiency >= 3), cùng trung tâm & tải ít nhất để phân công đúng người, tránh quá tải (V3).	**MUST**	• AC2.1 (Happy): GIVEN Nhóm 'MAN_HINH', WHEN nhấn 'Gợi ý KTV', THEN trả về KTV proficiency >= 3 xếp theo số phiếu đang giữ tăng dần. • AC2.2 (Happy): GIVEN Chọn KTV & bấm Phân công, THEN đổi status='DANG_XU_LY', tính SLA due_date và ghi log. • AC2.3 (Exception): GIVEN Không có KTV proficiency >= 3, THEN cảnh báo 'Không có KTV phù hợp đạt chuẩn tay nghề, đề nghị chọn thủ công'.
US3	Quản lý trung tâm	Đặt và quản lý/dời lịch hẹn giao – nhận máy với khách hàng theo khung giờ 30 phút để tối ưu lịch làm việc trung tâm.	**MUST**	• AC3.1 (Happy): GIVEN Phiếu hợp lệ, WHEN chọn ngày, khung giờ (09:00-09:30) & loại hẹn, THEN lưu lịch hẹn mới vào appointments. • AC3.2 (Exception): GIVEN Chọn ngày quá khứ hoặc khung giờ hẹn đã đủ 5 lịch, THEN báo lỗi 'Khung giờ hẹn đã kín hoặc thời gian không hợp lệ'. • AC3.3 (Dời hẹn): GIVEN

					Lịch hẹn đã xác nhận, WHEN chọn mốc thời gian mới, THEN lưu cập nhật và đổi trạng thái thành 'DA_DOI_LICH'.
	US4	Kỹ thuật viên	Xem danh sách phiếu bảo hành được gán sắp xếp ưu tiên theo hạn cam kết SLA (due_date) để ưu tiên phiếu sắp quá hạn trước (V2).	**MUST**	• AC4.1 (Happy): GIVEN KTV đăng nhập, WHEN mở 'Phiếu của tôi', THEN hiển thị các phiếu gán sắp xếp theo due_date tăng dần. • AC4.2 (Exception): GIVEN KTV không giữ phiếu nào, THEN hiển thị 'Hiện tại bạn không có phiếu bảo hành nào cần xử lý'.
	US5	Kỹ thuật viên	Cập nhật chuyển trạng thái xử lý phiếu kèm ghi chú lý do để minh bạch tiến độ sửa chữa và tự động lưu log (ticket_status_log).	**MUST**	• AC5.1 (Happy): GIVEN Phiếu 'DANG_XU_LY', WHEN đổi sang 'CHO_LINH_KIEN' kèm ghi chú, THEN hệ thống lưu trạng thái mới và ghi log. • AC5.2 (Exception): GIVEN Phiếu trạng thái 'MOI', WHEN KTV cố bấm 'HOAN_TAT', THEN hệ thống chặn và thông báo 'Phiếu chưa được phân công KTV'.
	US6	Quản lý trung tâm	Chuyển phiếu bảo hành sang KTV khác kèm bắt buộc nhập lý do chuyển để đảm bảo phiếu xử lý đúng SLA.	**SHOULD**	• AC6.1 (Happy): GIVEN KTV A nghỉ phép, WHEN chọn KTV B & nhập lý do >= 10 ký tự, THEN hệ thống đổi technician_id và ghi chú log.
	US7	KTV / Quản lý	Tra cứu lịch sử sửa chữa trước đó của thiết bị theo IMEI / Serial để phát hiện lỗi lặp lại và có phương án kỹ thuật phù hợp.	**SHOULD**	• AC7.1 (Happy): GIVEN Nhập IMEI/Serial hợp lệ, WHEN bấm Tra cứu, THEN hiển thị toàn bộ lịch sử các phiếu bảo hành quá khứ.

1.7 Danh sách Yêu cầu Phi chức năng (NFR)

Mã NFR	Phân loại NFR	Nội dung Yêu cầu & Ngưỡng số đo được	Phương pháp kiểm chứng
NFR1	Performance (Hiệu năng)	Màn hình danh sách phiếu chờ phân công và khối lượng KTV phải load và hiển thị hoàn tất trong thời gian DƯỚI 1.5 GIÂY	Đo thời gian response API bằng Postman/JMeter trên máy chủ RAM 8GB.

			với cơ sở dữ liệu thử nghiệm 10.000 phiếu bảo hành và 50 KTV.	
	NFR2	Security (Bảo mật & Phân quyền)	100% các thao tác phân công KTV (/assign, /reassign) chỉ được thực hiện bởi tài khoản có role SERVICE_CENTER_MANAGER. KTV thông thường gọi API phải nhận mã HTTP 403 Forbidden.	Viết Unit Test / Integration Test kiểm tra RBAC middleware.
	NFR3	Reliability (Tin cậy & Vẹn toàn dữ liệu)	100% thao tác chuyển trạng thái phiếu, phân công KTV và tạo lịch hẹn phải được thực hiện trong Database Transaction. Nếu ghi log thất bại, toàn bộ quá trình cập nhật phải Rollback.	Kiểm tra cơ chế Transaction rollback khi cố tình ngắt kết nối CSDL.
	NFR4	Usability (Khả dụng)	Quản lý trung tâm bảo hành thao tác phân công 1 phiếu dựa trên gợi ý tự động của hệ thống hoàn tất trong DƯỚI 30 GIÂY (tối đa 3 lượt click chuột).	Thực hiện User Acceptance Testing (UAT) bấm giờ thao tác thực tế.

1.8 Ràng buộc và Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

• **QT-04 (Quy tắc SLA):** Hạn cam kết SLA (due_date) được tự động tính tại thời điểm phân công phiếu:
• Ưu tiên CAO = received_at + 24h
• Ưu tiên TRUNG_BÌNH = received_at + 48h
• Ưu tiên THẤP = received_at + 72h

• **QT-06 (Quy tắc Gán KTV duy nhất & Cùng trung tâm):** Tại một thời điểm, một phiếu bảo hành chỉ được gán cho duy nhất 1 KTV. KTV được gán BẮT BUỘC phải làm việc tại đúng Trung tâm bảo hành (center_id) tiếp nhận phiếu đó.

• **QT-07 (Quy tắc Tay nghề gợi ý):** Hệ thống chỉ đưa KTV vào danh sách gợi ý phân công nếu điểm tay nghề của KTV đó đối với nhóm sự cố của phiếu (issue_category) đạt điểm proficiency >= 3.

• **QT-08 (Quy tắc Chuyển phiếu bắt buộc lý do):** Thao tác re-assign phiếu từ KTV cũ sang KTV mới yêu cầu bắt buộc nhập reason (chuỗi ký tự >= 10 ký tự) và ghi lại log trong ticket_status_log.

• **QT-09 (Quy tắc Lịch hẹn):** Lịch hẹn giao/nhận máy không được chọn mốc thời gian trong quá khứ (appointment_date >= current_timestamp). Mỗi khung giờ 30 phút tại 1 trung tâm tối đa nhận 5 lịch hẹn.

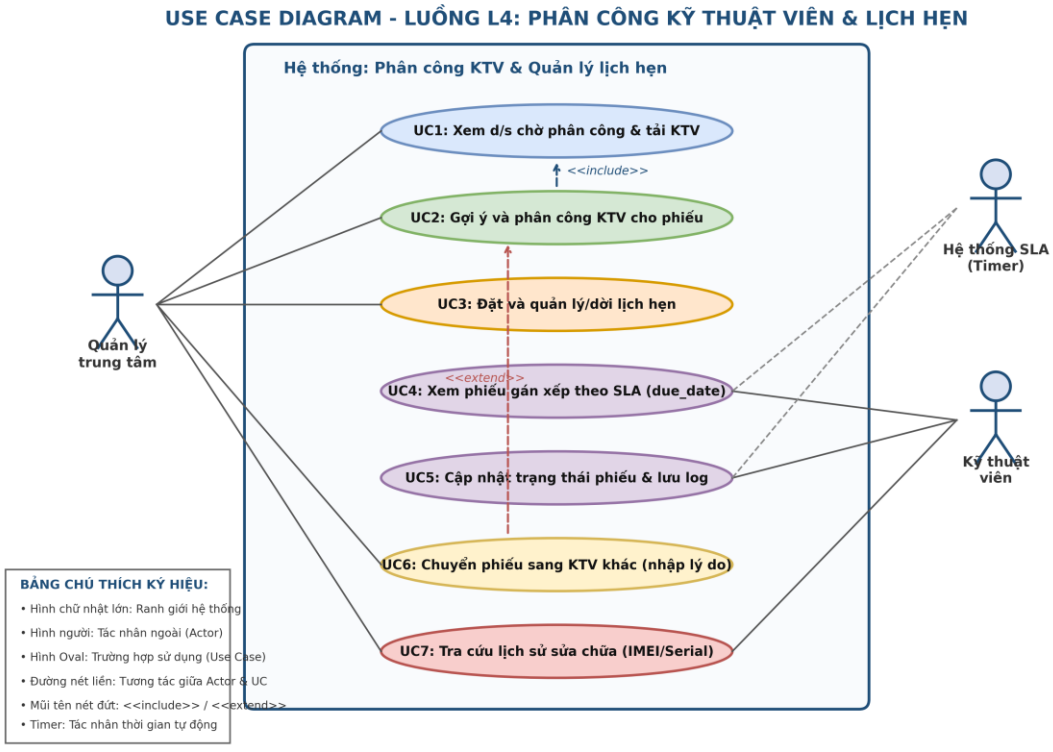
1.9 Bảng truy vết yêu cầu (Traceability Matrix)

Mã FR	Yêu cầu chức năng	User Story	Use Case	MoSCoW	Test Case (BT3)
FR1	Xem danh sách chờ phân công & khối lượng KTV	US1	UC1	MUST	TC_FR1_01, TC_FR1_02
FR2	Gợi ý & phân công KTV dựa trên tay	US2	UC2	MUST	TC_FR2_01, TC_FR2_02,

	nghề & tải				TC_FR2_03
FR3	Phân công / Chuyển gán KTV kèm bắt buộc nhập lý do	US2, US6	UC2, UC6	MUST / SHOULD	TC_FR3_01, TC_FR3_02
FR4	Đặt & quản lý lịch hẹn giao – nhận máy với khách	US3	UC3	MUST	TC_FR4_01, TC_FR4_02
FR5	Xem danh sách phiếu của KTV sắp xếp theo SLA	US4	UC4	MUST	TC_FR5_01, TC_FR5_02
FR6	Cập nhật trạng thái phiếu & tự động lưu nhật ký log	US5	UC5	MUST	TC_FR6_01, TC_FR6_02
FR7	Tra cứu lịch sử sửa chữa thiết bị theo IMEI / Serial	US7	UC7	SHOULD	TC_FR7_01

MỤC 2. USE CASE VÀ ĐẶC TẢ CHI TIẾT

2.1 Sơ đồ Use Case Diagram Luồng L4 (Có chú thích ký hiệu)



Hình 2.1: Sơ đồ Use Case Luồng L4 - Phân công KTV & Lịch hẹn (File gốc: docs/usecase.drawio)

2.2 Đặc tả chi tiết Use Case quan trọng nhất: UC2 (Đủ 9 bước chuẩn hóa theo TD-04)

• **Tên Use Case:** UC2 - GỢI Ý VÀ PHÂN CÔNG KỸ THUẬT VIÊN CHO PHIẾU BẢO HÀNH

• **Actor chính:** Quản lý trung tâm bảo hành

• **Mục tiêu:** Phân công phiếu bảo hành cho KTV phù hợp nhất thuộc trung tâm để tiến hành sửa chữa đúng hạn SLA.

• **Điều kiện trước:** Quản lý đã đăng nhập với quyền SERVICE_CENTER_MANAGER. Phiếu bảo hành ở trạng thái MỚI và thuộc trung tâm quản lý.

• **Điều kiện sau:** Phiếu bảo hành được cập nhật technician_id, đổi status='DANG_XU_LY', có SLA due_date và ghi log ticket_status_log.

Luồng chính (Happy Path) - Đủ 9 bước tuần tự:

Bước	Hành động của Actor (Quản lý)	Phản hồi / Xử lý của Hệ thống
1	Quản lý chọn 1 phiếu bảo hành chờ phân công từ danh sách phiếu MỚI.	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phiếu bảo hành.
2	Quản lý nhấn nút 'Gợi ý KTV phù hợp'.	Hệ thống kích hoạt dịch vụ gợi ý phân công.
3	---	Hệ thống xác định category_id và center_id của phiếu bảo hành.
4	---	Hệ thống truy vấn KTV thuộc cùng center_id có điểm tay nghề proficiency >= 3.
5	---	Hệ thống đếm số phiếu ĐANG_XU_LY của từng KTV hợp lệ và sắp xếp tăng dần theo tải.
6	---	Hệ thống hiển thị danh sách KTV gợi ý kèm điểm tay nghề và số phiếu đang giữ.
7	Quản lý chọn 1 KTV từ danh sách gợi ý.	Hệ thống làm nổi bật KTV được chọn và kiểm tra giới hạn tải.
8	---	Hệ thống tính hạn cam kết SLA due_date theo quy tắc QT-04 dựa trên độ ưu tiên.
9	Quản lý nhấn 'Xác nhận phân công'.	Hệ thống cập nhật tickets (technician_id, status='DANG_XU_LY', due_date), ghi log ticket_status_log và báo thành công.

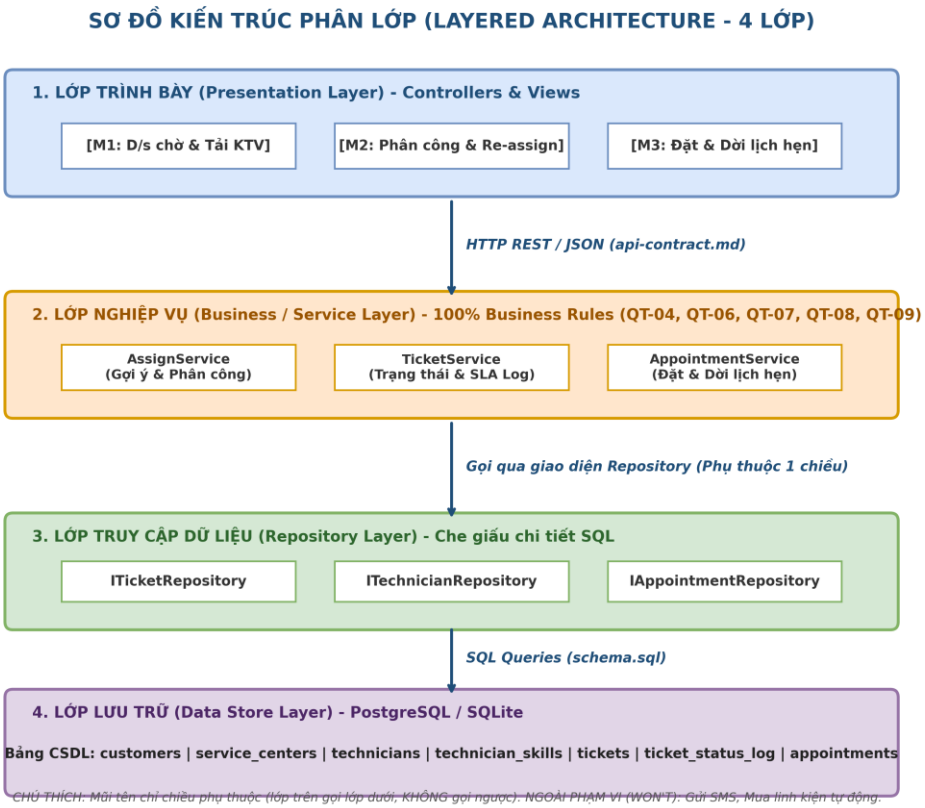
Luồng ngoại lệ (Exception Paths) - Đánh số khớp chính xác bước luồng chính:

Mã Ngoại lệ	Điều kiện phát sinh ngoại lệ	Xử lý của Hệ thống & Kết quả

	4a	Không có KTV nào thuộc trung tâm đạt proficiency >= 3.	Hệ thống hiển thị cảnh báo 'Không tìm thấy KTV đạt tay nghề >= 3'. Gợi ý toàn bộ KTV trung tâm để Quản lý chọn thủ công hoặc chuyển trung tâm.
	7a	KTV được chọn đang giữ > 10 phiếu bảo hành.	Hệ thống cảnh báo 'KTV này đang giữ 11 phiếu. Bạn có chắc muốn phân công?'. Quản lý bấm 'Tiếp tục' để gán hoặc 'Hủy' để chọn KTV khác.
	9a	Lỗi kết nối CSDL khi lưu thông tin phân công.	Hệ thống Rollback giao dịch, giữ nguyên trạng thái phiếu là MOI. Hiển thị thông báo 'Không thể lưu phân công. Vui lòng thử lại'.

MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.1 Sơ đồ Kiến trúc Phân lớp (4 Lớp - Có chú thích)



Hình 3.1: Sơ đồ Kiến trúc Phân lớp 4 Tầng & Repository Pattern (File gốc: docs/architecture.drawio)

3.2 Ba câu Lập luận Lựa chọn Kiến trúc

• **Câu lập luận 1 (Hiệu năng - NFR1):** Vì NFR1 yêu cầu danh sách phiếu chờ phân công và tải KTV hiển thị dưới 1.5 giây với 10.000 bản ghi, tôi chọn phân trang tại tầng CSDL và đánh Composite Index (technician_id, due_date ASC) trên bảng tickets thay vì tải

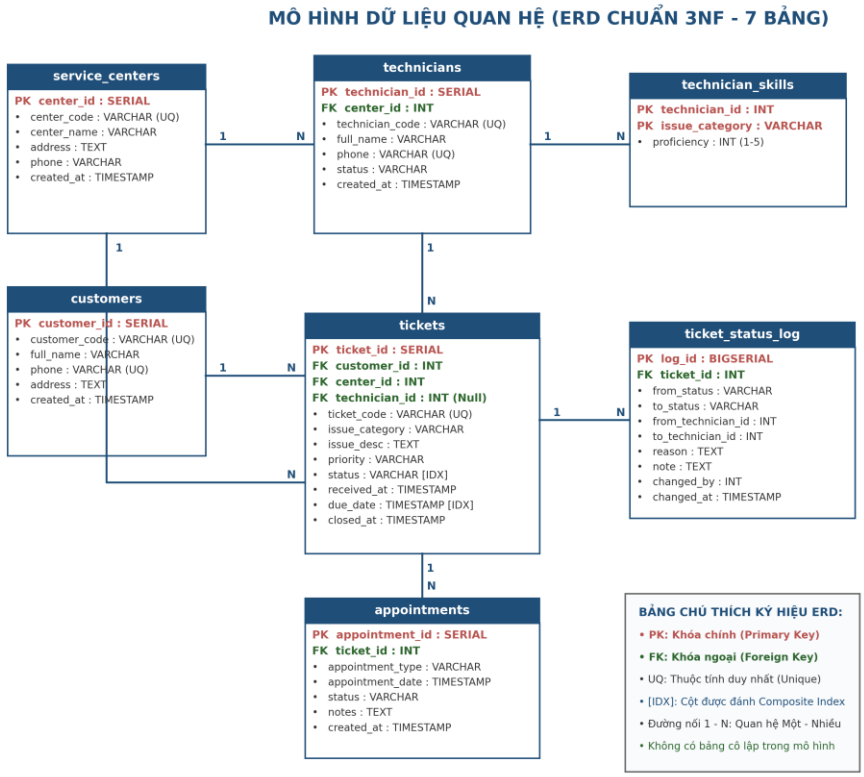
toàn bộ phiếu về lớp trình bày rồi mới sắp xếp; đánh đổi là mỗi lần Insert/Update phiếu phải tốn thêm một khoảng chi phí ghi nhỏ để cập nhật cây Index, chấp nhận được vì tần suất đọc/truy vấn danh sách cao hơn nhiều tần suất ghi.

• **Câu lập luận 2 (Bảo mật - NFR2):** Vì NFR2 yêu cầu 100% thao tác phân công phiếu (/assign, /reassign) chỉ được thực hiện bởi Quản lý trung tâm, tôi chọn kiểm tra vai trò (RBAC Middleware) và phân quyền chặt chẽ ngay tại Lớp Nghiệp vụ (AssignService) thay vì chỉ ẩn nút bấm trên giao diện người dùng; đánh đổi là mọi lời gọi hàm Service bắt buộc phải truyền kèm ngữ cảnh người dùng (user_id, role, center_id) làm tăng nhẹ độ phức tạp tham số.

• **Câu lập luận 3 (Tin cậy/Vẹn toàn - NFR3):** Vì NFR3 yêu cầu 100% các thao tác gán phiếu, cập nhật trạng thái và lưu log lịch sử phải vẹn toàn dữ liệu, tôi chọn bao bọc các thao tác đổi phiếu và insert log trong Database Transaction tại Lớp Nghiệp vụ và giao tiếp qua Lớp Repository; đánh đổi là nếu 1 bước ghi log thất bại thì toàn bộ phiếu bị Rollback, khiến quy trình xử lý khắt khe hơn nhưng đảm bảo không bao giờ bị mất vết lịch sử.

MỤC 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU & SQL DDL SKELETON

4.1 Sơ đồ ERD chuẩn 3NF (7 Bảng - Đã bổ sung bảng customers theo TD-05)



Hình 4.1: Mô hình Dữ liệu Quan hệ Chuẩn 3NF (File gốc: docs/erd.drawio)

4.2 Đối chiếu và Giải thích tránh 5 lỗi ERD phổ biến

• **1. Không có bảng cô lập:** Mọi bảng trong ERD đều nối với nhau (customers -> tickets; service_centers -> technicians -> skills -> tickets -> log / appointments). Bảng customers đã được bổ sung giải quyết hoàn toàn lỗi cô lập.

• **2. Có bảng log lịch sử:** Bảng ticket_status_log được thiết kế riêng để lưu vết mọi lần thay đổi trạng thái, KTV cũ/mới và lý do chuyển gán, không bị lỗi ghi đè trạng thái.

• **3. Không lưu giá trị tính toán thừa:** KHÔNG lưu số ngày xử lý hay trạng thái trễ hạn vào cột riêng (tính trực tiếp từ closed_at - received_at và due_date), tránh sai lệch dữ liệu.

• **4. Tạo Index phục vụ NFR1:** Đã khởi tạo Composite Index idx_tickets_technician_due trên (technician_id, due_date ASC) đáp ứng NFR1 (< 1.5s).

• **5. Dùng khóa nhân tạo (Surrogate Key):** Tất cả các bảng dùng khóa chính nhân tạo tự tăng (SERIAL / BIGSERIAL); các mã nghiệp vụ (ticket_code, phone) chỉ đặt ràng buộc UNIQUE.

4.3 SQL DDL Skeleton (Track SE - File gốc db/schema.sql)

```
-- BẢNG KHÁCH HÀNG (BỔ SUNG THEO TD-05)
CREATE TABLE customers (
    customer_id SERIAL PRIMARY KEY,
    customer_code VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    address TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- BẢNG TRUNG TÂM BẢO HÀNH
CREATE TABLE service_centers (
    center_id SERIAL PRIMARY KEY, center_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    center_name VARCHAR(100) NOT NULL, address TEXT NOT NULL, phone VARCHAR(15) NOT NULL
);

-- BẢNG KỸ THUẬT VIÊN & TAY NGHỀ
CREATE TABLE technicians (
    technician_id SERIAL PRIMARY KEY, technician_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL, phone VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    center_id INT NOT NULL REFERENCES service_centers(center_id), status VARCHAR(20) DEFAULT 'HOAT_DONG'
);
CREATE TABLE technician_skills (
    technician_id INT REFERENCES technicians(technician_id) ON DELETE CASCADE,
    issue_category VARCHAR(50) NOT NULL, proficiency INT NOT NULL CHECK (proficiency BETWEEN 1 AND 5),
    PRIMARY KEY (technician_id, issue_category)
);

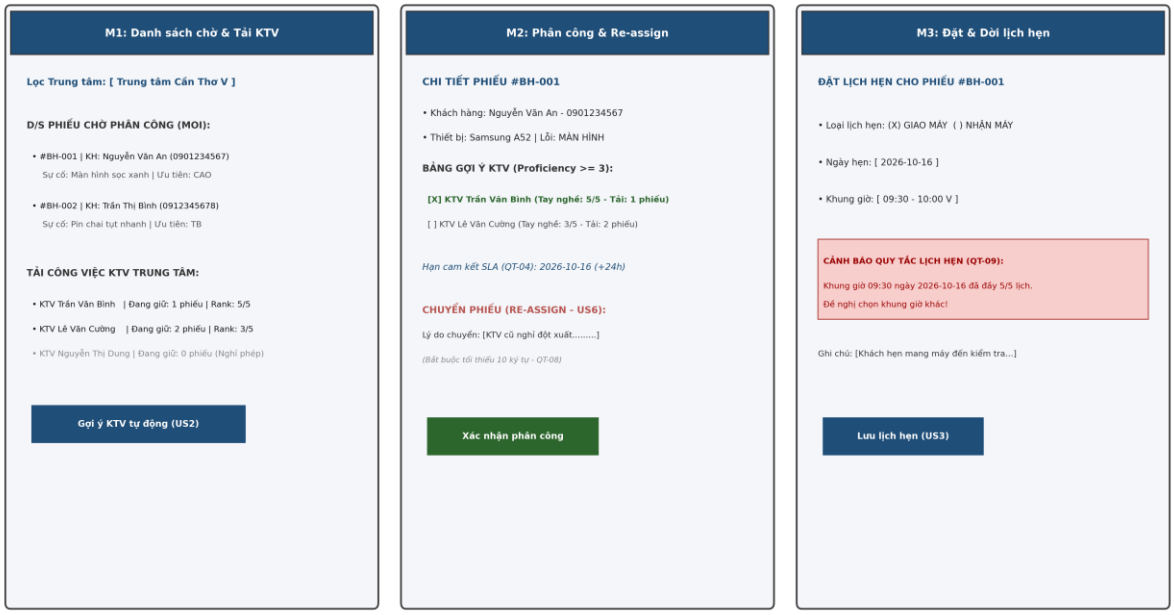
-- BẢNG PHIẾU BẢO HÀNH (CÓ FK customer_id)
CREATE TABLE tickets (
    ticket_id SERIAL PRIMARY KEY, ticket_code VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    customer_id INT NOT NULL REFERENCES customers(customer_id),
    center_id INT NOT NULL REFERENCES service_centers(center_id),
    technician_id INT REFERENCES technicians(technician_id),
    issue_category VARCHAR(50) NOT NULL, priority VARCHAR(20) DEFAULT 'TRUNG_BINH',
    status VARCHAR(30) DEFAULT 'MOI', received_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    due_date TIMESTAMPTZ NOT NULL, CONSTRAINT check_due CHECK (due_date >= received_at)
);

-- BẢNG NHẬT KÝ TRẠNG THÁI & LỊCH HẸN
CREATE TABLE ticket_status_log (
    log_id BIGSERIAL PRIMARY KEY, ticket_id INT REFERENCES tickets(ticket_id) ON DELETE CASCADE,
    from_status VARCHAR(30), to_status VARCHAR(30) NOT NULL, from_technician_id INT, to_technician_id INT,
    reason TEXT, note TEXT, changed_by INT NOT NULL, changed_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE TABLE appointments (
    appointment_id SERIAL PRIMARY KEY, ticket_id INT REFERENCES tickets(ticket_id) ON DELETE CASCADE,
    appointment_type VARCHAR(20) NOT NULL, appointment_date TIMESTAMPTZ NOT NULL, status VARCHAR(30) DEFAULT
'DA_XAC_NHAN'
);

-- INDEXES TỐI ƯU HIỆU NĂNG NFR1
CREATE INDEX idx_tickets_technician_due ON tickets (technician_id, due_date ASC);
CREATE INDEX idx_tickets_center_status ON tickets (center_id, status);
CREATE INDEX idx_tickets_customer ON tickets (customer_id);
```

MỤC 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH CHÍNH & BẢNG ĐỐI CHIẾU

5.1 Hình ảnh Wireframe 3 Màn hình chính (M1, M2, M3)



Hình 5.1: Wireframe 3 Màn hình chính Luồng L4 (File gốc: docs/wireframe.drawio)

5.2 Bảng đối chiếu 1-1 giữa Trường trên Wireframe với CSDL và FR/US

Màn hình	Trường / Thao tác trên Wireframe	Cột tương ứng trong CSDL (ERD)	Nguồn Yêu cầu (FR / US / QT)
M1	Mã phiếu bảo hành	tickets.ticket_code	FR1, US1
M1	Tên & SĐT khách hàng	customers.full_name, customers.phone	FR1, US1, TD-05
M1	Tải công việc KTV (Số phiếu giữ)	COUNT(tickets.status='DANG_XU_LY')	FR1, US1
M2	Thông tin khách hàng chi tiết	customers.full_name, customers.phone	FR2, US2, TD-05
M2	KTV gợi ý & Điểm tay nghề	technician_skills.proficiency (>=3)	FR2, US2
M2	Ô lý do chuyển KTV	ticket_status_log.reason (>=10 ký tự)	FR3, US6, QT-08
M2	Hạn cam kết SLA tự sinh	tickets.due_date	FR2, US2, QT-04

M3	Khung giờ hẹn giao/nhận	appointments.appointment_date	FR4, US3, QT-09
M3	Thông báo lỗi khung giờ đầy	--- (Hiển thị UI khi vi phạm QT-09)	FR4, US3, AC3.2

PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ AI	Phần áp dụng	Cách dùng (tóm tắt yêu cầu)	Nội dung em đã chỉnh sửa & kiểm chứng
Trợ lý AI (Google Antigravity)	Mục 1 - User Stories & AC	Gợi ý rút gọn 7 User Story cho luồng L4 phân công KTV và lịch hẹn	Rà soát chuẩn INVEST, gộp US lịch hẹn về 7 story, kiểm chứng kịch bản ngoại lệ và gán MoSCoW.
Trợ lý AI (Google Antigravity)	Mục 3.2 - Ba câu lập luận	Viết 3 câu lập luận lựa chọn kiến trúc 4 lớp gắn với NFR1, NFR2, NFR3	Chuẩn hóa đúng khuôn 'Vì NFR... đòi hỏi..., tôi chọn..., đánh đổi là...' và kiểm chứng tính khả thi.
Trợ lý AI (Google Antigravity)	Mục 4 - ERD & SQL DDL	Bổ sung bảng customers và khóa ngoại tickets.customer_id theo phản hồi BT1	Kiểm tra chuẩn 3NF, thêm CHECK constraint, Composite Index trên (technician_id, due_date).
Trợ lý AI (Google Antigravity)	Mục 5 - Wireframe 3 Màn hình	Bố cục layout wireframe 3 màn hình và bảng đối chiếu dữ liệu	Đối chiếu 1-1 từng trường UI với cột CSDL và mã FR/US.

Dòng cam kết bắt buộc:
Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.
Họ và tên: Nguyễn Minh Phú | MSSV: 2374802013447 | Ngày nộp: 15/10/2026